**Prezenta lucrare conține _____ pagini**

**Numele:**……..
……
**Inițiala prenumelui tatălui:** …….....
**Prenumele:**…….....
……
**Școala de proveniență:** …….....
……
**Centrul de examen:** .....
**Localitatea**: …….....
**Județul:** …….....

| Nume şi prenume asistent | Semnătura |
|---|---|
| | |
| | |
| | |
| | |

# EVALUAREA NAȚIONALĂ PENTRU ABSOLVENȚII CLASEI a VIII-a

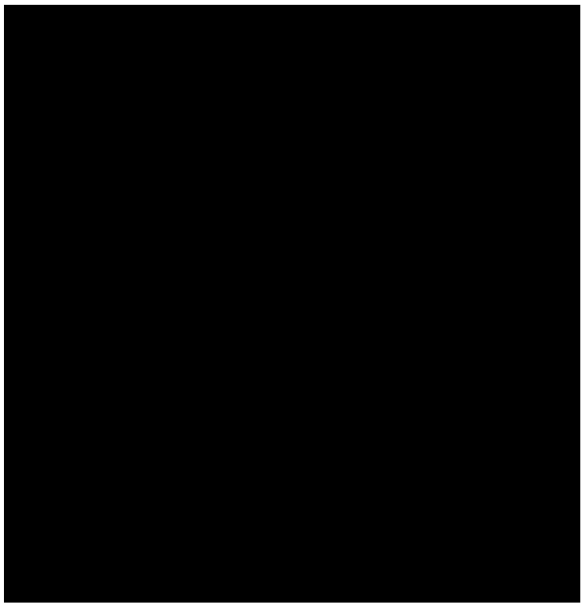
## Anul școlar 2021 – 2022

## Matematică

| A | COMISIA DE EVALUARE | NOTA (CIFRE ŞI LITERE) | NUMELE ŞI PRENUMELE PROFESORULUI | SEMNĂTURA |
|---|---|---|---|---|
| | EVALUATOR I | | | |
| | EVALUATOR II | | | |
| | EVALUATOR III | | | |
| | EVALUATOR IV | | | |
| | NOTA FINALĂ | | | |

| B | COMISIA DE EVALUARE | NOTA (CIFRE ŞI LITERE) | NUMELE ŞI PRENUMELE PROFESORULUI | SEMNĂTURA |
|---|---|---|---|---|
| | EVALUATOR I | | | |
| | EVALUATOR II | | | |
| | EVALUATOR III | | | |
| | EVALUATOR IV | | | |
| | NOTA FINALĂ | | | |

| C | COMISIA DE EVALUARE | NOTA (CIFRE ŞI LITERE) | NUMELE ŞI PRENUMELE PROFESORULUI | SEMNĂTURA |
|---|---|---|---|---|
| | EVALUATOR I | | | |
| | EVALUATOR II | | | |
| | EVALUATOR III | | | |
| | EVALUATOR IV | | | |
| | NOTA FINALĂ | | | |



- **Toate subiectele sunt obligatorii.**
- **Se acordă zece puncte din oficiu.**
- **Timpul de lucru efectiv este de două ore.**

**SUBIECTUL I**

***Încercuiește litera corespunzătoare răspunsului corect.*** **(30 de puncte)**

| | |
|---|---|
| **5p** | **1.** Rezultatul calculului $10+10:10$ este egal cu:<br>**a)** 2<br>**b)** 9<br>**c)** 10<br>**d)** 11 |
| **5p** | **2.** Dacă $b\neq 0$ și $\frac{a}{2}=\frac{10}{b}$, atunci $a\cdot b$ este egal cu:<br>**a)** 2<br>**b)** 5<br>**c)** 10<br>**d)** 20 |
| **5p** | **3.** Opusul numărului 5 este:<br>**a)** $-5$<br>**b)** $-\frac{1}{5}$<br>**c)** $\frac{1}{5}$<br>**d)** 5 |
| **5p** | **4.** Transformând numărul $1,3$ în fracție ordinară se obține:<br>**a)** $\frac{1}{3}$<br>**b)** $\frac{13}{10}$<br>**c)** $\frac{4}{3}$<br>**d)** $\frac{13}{9}$ |

**5p** **5.** Patru elevi, Ana, George, Radu și Elena, au calculat produsul numerelor $x=2\sqrt{2}$ și $y=\frac{1}{2\sqrt{2}}$, iar rezultatele obținute sunt prezentate în tabelul de mai jos:

| Ana | George | Radu | Elena |
|---|---|---|---|
| $4\sqrt{2}$ | $\sqrt{2}$ | 1 | 8 |

Conform informațiilor din tabel, rezultatul corect a fost obținut de:

**a)** Ana
**b)** George
**c)** Radu
**d)** Elena

**5p** **6.** Andrei are $28$ de ani, iar Cătălina are $13$ ani. Andrei afirmă: „Peste doi ani voi avea dublul vârstei pe care o va avea Cătălina.”. Afirmația lui Andrei este:

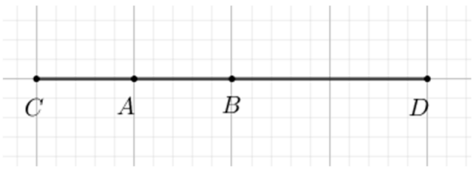
**a)** adevărată
**b)** falsă

**SUBIECTUL al II-lea**

***Încercuiește litera corespunzătoare răspunsului corect.*** **(30 de puncte)**

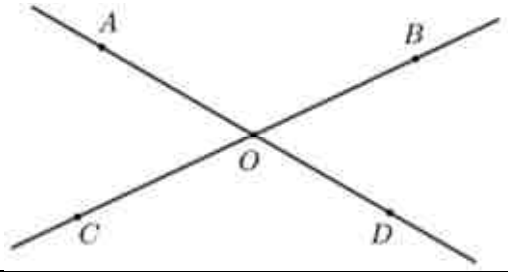
**5p** **1.** În figura alăturată este reprezentat segmentul $AB$ cu lungimea de $10\,\text{cm}$. Punctul $A$ este mijlocul segmentului $CB$, iar punctul $B$ este mijlocul segmentului $CD$. Lungimea segmentului $CD$ este egală cu:

**a)** $10\,\text{cm}$
**b)** $20\,\text{cm}$
**c)** $30\,\text{cm}$
**d)** $40\,\text{cm}$



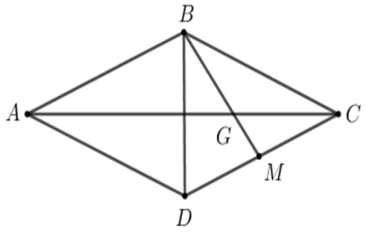

**5p** **2.** În figura alăturată sunt reprezentate unghiurile opuse la vârf $AOC$ și $BOD$. Măsura unghiului $AOC$ este egală cu $60°$. Măsura unghiului $BOD$ este egală cu:

**a)** $30°$
**b)** $60°$
**c)** $90°$
**d)** $120°$

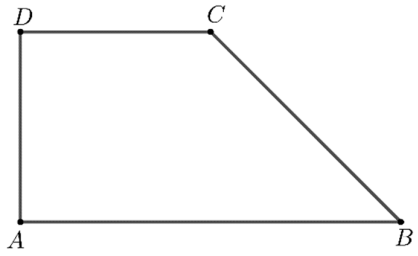



**5p** **3.** În figura alăturată este reprezentat rombul $ABCD$ cu $AB=BD=12\,\text{cm}$. Punctul $M$ este mijlocul segmentului $CD$ și dreapta $BM$ intersectează dreapta $AC$ în punctul $G$. Lungimea segmentului $AG$ este egală cu:

**a)** $12\sqrt{3}\,\text{cm}$
**b)** $10\sqrt{3}\,\text{cm}$
**c)** $9\sqrt{3}\,\text{cm}$
**d)** $8\sqrt{3}\,\text{cm}$

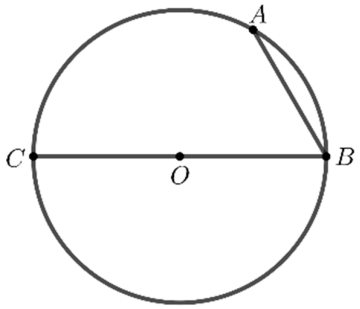


**5p** **4.** În figura alăturată este reprezentat trapezul $ABCD$ cu bazele $AB$ și $CD$, în care măsura unghiului $BAD$ este egală cu $90°$, $AD = DC = 5\,\text{cm}$ și $AB = 10\,\text{cm}$. Măsura unghiului $ABC$ este egală cu:



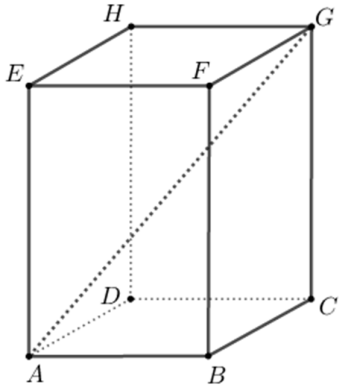

**a)** $30°$
**b)** $45°$
**c)** $60°$
**d)** $90°$

**5p** **5.** În figura alăturată este reprezentat cercul de centru $O$ și diametru $BC = 10\,\text{cm}$. Punctul $A$ aparține cercului astfel încât măsura arcului mic $AC$ este de $120°$. Lungimea segmentului $AB$ este egală cu:




**a)** $5\,\text{cm}$
**b)** $5\sqrt{2}\,\text{cm}$
**c)** $5\sqrt{3}\,\text{cm}$
**d)** $10\,\text{cm}$

**5p** **6.** În figura alăturată este reprezentat paralelipipedul dreptunghic $ABCDEFGH$ cu $AB = 4\,\text{cm}$, $BC = 3\,\text{cm}$ și $AE = 12\,\text{cm}$. Lungimea diagonalei $AG$ a paralelipipedului este egală cu:




**a)** $5\,\text{cm}$
**b)** $13\,\text{cm}$
**c)** $14\,\text{cm}$
**d)** $19\,\text{cm}$

**SUBIECTUL al III-lea**
***Scrieți rezolvările complete.*** **(30 de puncte)**

**5p** **1.** Ana, Maria și Vlad au în total $396$ de timbre. Ana are cu $25$ de timbre mai multe decât Maria și cu $16$ timbre mai puține decât Vlad.
**(2p) a)** Poate avea Ana $132$ de timbre? Justifică răspunsul dat.

**(3p) b)** Determină numărul de timbre pe care le are Vlad.

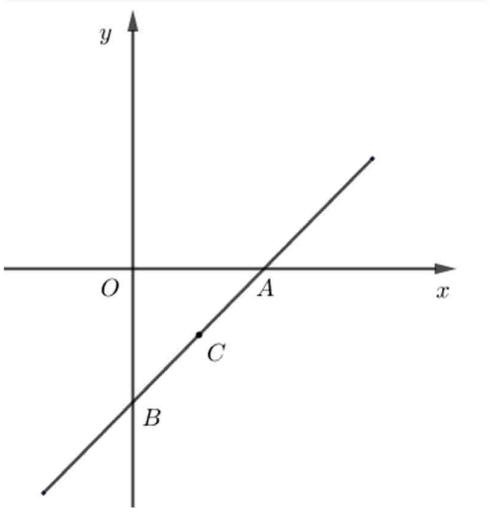
**5p** **2.** Se consideră expresia $E(x)=(x+1)^2+2(x-1)^2-3\left(x^2-1\right)$, unde $x$ este număr real.

**(2p) a)** Arată că $E(x)=6-2x$, pentru orice număr real $x$.

**(3p) b)** Determină mulțimea numerelor reale $x$, pentru care $E(x)<x$.

**5p** **3.** Se consideră funcția $f:\mathbb{R}\to\mathbb{R},\ f(x)=x-1$.

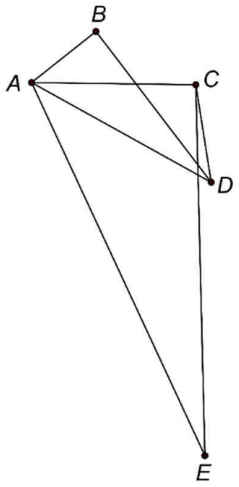
**(2p) a)** Arată că $f(0)+f(1)=-1$.




**(3p) b)** Știind că $A$ și $B$ sunt punctele de intersecție a reprezentării grafice a funcției $f$ cu axele $Ox$, respectiv $Oy$ ale sistemului de axe ortogonale $xOy$, iar punctul $C$ este mijlocul segmentului $AB$, calculează aria triunghiului $OBC$.

**5p** **4.** În figura alăturată sunt reprezentate punctele $A$, $B$, $C$, $D$ și $E$ astfel încât $AB = 4\,\text{cm}$, $AC = 8\,\text{cm}$, $AD = 10\,\text{cm}$ și $AE = 20\,\text{cm}$. Măsura unghiului $BAC$ este egală cu măsura unghiului $DAE$ și $\sphericalangle CAD = 30°$.

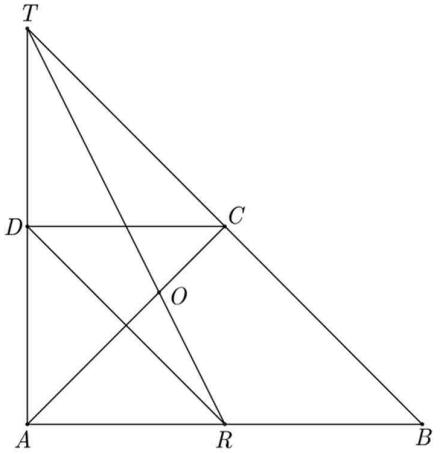
**(2p) a)** Arată că aria triunghiului $CAD$ este egală cu $20\,\text{cm}^2$.




**(3p) b)** Demonstrează că $CE = 2 \cdot BD$.

**5p** **5.** În figura alăturată este reprezentat trapezul dreptunghic $ABCD$ cu $AB \| CD$, $\sphericalangle ABC = 45^\circ$ și $AD = CD = 10$ cm. Paralela prin $D$ la dreapta $BC$ intersectează dreapta $AB$ în punctul $R$. Dreptele $AD$ și $BC$ se intersectează în punctul $T$ și $O$ este punctul de intersecție a dreptelor $TR$ și $AC$.

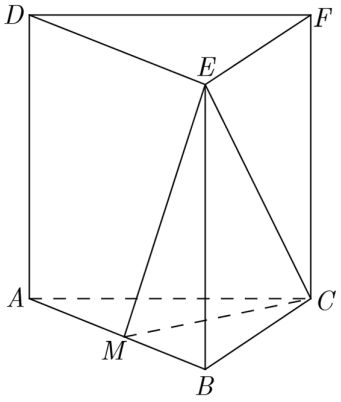
(**2p**) **a)** Arată că punctul $R$ este mijlocul segmentului $AB$.




(**3p**) **b)** Calculează lungimea segmentului $TO$.

**5p** **6.** În figura alăturată este reprezentată prisma dreaptă $ABCDEF$ cu baza triunghiul echilateral $ABC$ și $AB = AD = 10$ cm. Punctul $M$ este mijlocul segmentului $AB$.

**(2p) a)** Arată că volumul prismei $ABCDEF$ este egal cu $250\sqrt{3}$ cm$^3$.




**(3p) b)** Demonstrează că distanța de la punctul $B$ la planul $(EMC)$ este egală cu $2\sqrt{5}$ cm.

**EVALUAREA NAȚIONALĂ PENTRU ABSOLVENȚII CLASEI A VIII-A**
**Anul şcolar 2021-2022**

**Probă scrisă**
**Matematică**
**BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE**

**Varianta 2**

- **Se acordă zece puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea la zece a punctajului total acordat pentru lucrare.**

**SUBIECTUL I și SUBIECTUL al II-lea:**

- **Se punctează doar rezultatul, astfel: pentru fiecare răspuns se acordă fie cinci puncte, fie zero puncte.**
- **Nu se acordă punctaje intermediare.**

**SUBIECTUL al III-lea**

- **Pentru orice soluţie corectă, chiar dacă este diferită de cea din barem, se acordă punctajul corespunzător.**
- **Nu se acordă fracţiuni de punct, dar se pot acorda punctaje intermediare pentru rezolvări parţiale, în limitele punctajului indicat în barem.**

**SUBIECTUL I** **(30 de puncte)**

| | | |
|---|---|---|
| **1.** | **d)** | **5p** |
| **2.** | **d)** | **5p** |
| **3.** | **a)** | **5p** |
| **4.** | **b)** | **5p** |
| **5.** | **c)** | **5p** |
| **6.** | **a)** | **5p** |

**SUBIECTUL al II-lea** **(30 de puncte)**

| | | |
|---|---|---|
| **1.** | **d)** | **5p** |
| **2.** | **b)** | **5p** |
| **3.** | **d)** | **5p** |
| **4.** | **b)** | **5p** |
| **5.** | **a)** | **5p** |
| **6.** | **b)** | **5p** |

**SUBIECTUL al III-lea** **(30 de puncte)**

| | | |
|---|---|---|
| **1.** | **a)** Dacă Ana ar avea $132$ de timbre, atunci Maria ar avea $132-25=107$ timbre și Vlad ar avea $132+16=148$ de timbre | **1p** |
| | Deoarece $132+107+148=387\neq 396$, deducem că nu este posibil ca Ana să aibă $132$ de timbre | **1p** |
| | **b)** $x-16$ și $x-41$ reprezintă numărul de timbre pe care le are Ana, respectiv Maria, unde $x$ este numărul de timbre pe care le are Vlad | **1p** |
| | $x+x-16+x-41=396$ | **1p** |
| | $x=151$ | **1p** |
| **2.** | **a)** $E(x)=x^2+2x+1+2\left(x^2-2x+1\right)-3\left(x^2-1\right)=$ | **1p** |
| | $=x^2+2x+1+2x^2-4x+2-3x^2+3=6-2x$, pentru orice număr real $x$ | **1p** |
| | **b)** $6-2x<x$ | **1p** |
| | $3x>6$ | **1p** |
| | $x>2$, deci $x\in(2,+\infty)$ | **1p** |

| | | |
|---|---|---|
| **3.** | **a)** $f(0)=-1$ | **1p** |
| | $f(1)=0$, deci $f(0)+f(1)=-1$ | **1p** |
| | **b)** $A(1,0)$ și $B(0,-1)$ sunt punctele de intersecție a graficului funcției $f$ cu axele $Ox$, respectiv $Oy$ | **1p** |
| | $\mathcal{A}_{\Delta AOB}=\dfrac{OA\cdot OB}{2}=\dfrac{1}{2}$ | **1p** |
| | $\mathcal{A}_{\Delta BOC}=\dfrac{\mathcal{A}_{\Delta AOB}}{2}=\dfrac{1}{4}$ | **1p** |
| **4.** | **a)** $\sphericalangle CAD=30^\circ$, deci $d(C,AD)=\dfrac{AC}{2}=4\text{cm}$ | **1p** |
| | $\mathcal{A}_{\Delta CAD}=\dfrac{10\cdot 4}{2}=20\,\text{cm}^2$ | **1p** |
| | **b)** $\sphericalangle BAD=\sphericalangle BAC+\sphericalangle CAD$, $\sphericalangle CAE=\sphericalangle CAD+\sphericalangle DAE$, deci $\sphericalangle BAD=\sphericalangle CAE$ | **1p** |
| | $\dfrac{AB}{AC}=\dfrac{AD}{AE}=\dfrac{1}{2}$, $\sphericalangle BAD=\sphericalangle CAE\Rightarrow \Delta BAD\sim\Delta CAE$ | **1p** |
| | $\dfrac{BD}{CE}=\dfrac{1}{2}$, de unde obținem $CE=2\cdot BD$ | **1p** |
| **5.** | **a)** $CD\parallel AB$ și $DR\parallel CB\ \Rightarrow\ BCDR$ este paralelogram $\Rightarrow BR=CD=10\,\text{cm}$ | **1p** |
| | $\sphericalangle DAR=90^\circ$, $\sphericalangle ARD=45^\circ$, de unde obținem că triunghiul $ADR$ este dreptunghic isoscel cu $AD=AR=10\text{cm}\Rightarrow AR=RB$, deci punctul $R$ este mijlocul segmentului $AB$ | **1p** |
| | **b)** $CD\parallel AB$, $CD=\dfrac{AB}{2}\Rightarrow CD$ este linie mijlocie în triunghiul $TAB$, deci punctul $C$ este mijlocul laturii $TB$ și punctul $D$ este mijlocul laturii $TA$ | **1p** |
| | Triunghiul $TAR$ dreptunghic în $A\Rightarrow TR=\sqrt{20^2+10^2}=10\sqrt{5}\,\text{cm}$ | **1p** |
| | Punctul $O$ este centrul de greutate al triunghiului $TAB$, deci $TO=\dfrac{2}{3}\cdot TR=\dfrac{20\sqrt{5}}{3}\,\text{cm}$ | **1p** |
| **6.** | **a)** $\mathcal{A}_{\Delta ABC}=25\sqrt{3}\,\text{cm}^2$ | **1p** |
| | $V_{ABCDEF}=\mathcal{A}_{\Delta ABC}\cdot AD=250\sqrt{3}\,\text{cm}^3$ | **1p** |
| | **b)** $BP\perp EM$, unde $P\in EM$ | **1p** |
| | $CM\perp AB$, $CM\perp AD$, $AB\cap AD=\{A\}\Rightarrow CM\perp(BAD)$ de unde obținem $BP\perp CM$ și, cum $CM\cap EM=\{M\}\Rightarrow BP\perp(EMC)$ | **1p** |
| | $d\big(B,(EMC)\big)=BP=\dfrac{MB\cdot BE}{EM}=2\sqrt{5}\,\text{cm}$ | **1p** |